

Cenário 2 — Falta de água / reservatório vazio

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: fluxograma-a3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado.** As autonomias, os tempos-alvo, o cloro residual mínimo e os critérios de liberação marcados com △ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. As decisões de **racionar, parar equipamentos, mexer na reserva de incêndio e liberar a água** são do síndico, com parecer técnico quando houver.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como falta de água** e comece pela contenção.

- **Aviso da concessionária** de interrupção (programada ou de emergência), ou vizinhos também sem água.
- **Queda de pressão ou de vazão** nas torneiras, principalmente nos andares mais altos.
- **Reservatório baixo:** cisterna ou caixa superior abaixo do **nível de alerta** (definido na ficha △). Abaixo do **nível crítico** (ficha △), é emergência.
- **Bomba ou boia falhando:** recalque não parte, parte e desliga sem parar, alarme de nível ou de bomba, boia presa ou quebrada, quadro desarmado.
- **Vazamento grande** (água no piso, no forro, no subsolo, ladrão jorrando) ou **barulho de água** onde não deveria.
- **Consumo anormal:** hidrômetro girando com o prédio quase vazio (madrugada, fim de semana), nível caindo mais rápido que o normal, **reposição de circuito acima do normal** (chiller, torre).
- **Torneiras secas**, reclamação de ocupante ou de restaurante.
- **Alarme de nível baixo ou de pressão** no chiller ou na torre (o circuito pode estar perdendo água ou puxando).

Sem BMS ou medição, a **ronda é o sensor:** ler o nível no visor ou na régua, olhar o hidrômetro e abrir a torneira sentinela. Abrir tampa de reservatório só com procedimento de segurança (espaço confinado, NR-33; cobertura, trabalho em altura, NR-35). Com BMS, alarme só vale se tiver **destinatário** que responde.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Incêndio primeiro: a reserva técnica de incêndio é INTOCÁVEL.** Não se usa para consumo, nem "só um pouco", nem "só por hoje". Quem precisar dela para consumo **não decide sozinho:** avisa a gestão e o síndico (seção 6).
2. **Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável logo no início.** Em falta de água ou queda de pressão do potável, o circuito com produto químico pode **puxar ou empurrar água para a rede potável** (retrossifonagem e contrapressão). E a reposição automática "pedindo água" ainda disputa o pouco que sobrou. Ela só volta **com proteção** (seção 8).
3. **Proibido mangueira improvisada** entre o potável e qualquer circuito, torre ou reservatório. A reposição manual com mangueira ligada à torneira foi o que causou o episódio 2 (Cenário 1). Se

- precisar repor, só pelo método seguro do **Cenário 1, ramo A** (tanque ou funil com folga de ar).
4. **Beber e higiene antes de conforto.** Corte primeiro o que não é essencial (seção 6).
 5. **"Não sei" = pior caso.** Se a ficha não diz a autonomia, o volume da reserva de incêndio, onde fica a saída de consumo ou se há proteção contra refluxo, aja como se a autonomia fosse curta, a reserva pudesse ser esgotada pelo consumo e a proteção não existisse.
 6. **Nunca ligar bomba a seco.** Bomba sem água na sucção queima o selo e o motor. Não anule a proteção de nível ("jumper" na boia, chave em manual sem alguém presente).
 7. **Água da torre, do circuito, do reuso ou da reserva de incêndio nunca vira água de beber, cozinhar ou higiene pessoal.** Nem em emergência.
 8. **A volta da água é risco de contaminação,** não é o fim do problema (seção 9; cenários 1, 3 e 9). Só normalizar com critério.
 9. **Comunicar cedo e por escrito.** O ocupante prefere saber antes de a torneira secar.
 10. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando, o nível, os registros manobrados). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a receber o alerta)	Registra o alerta e o nível, faz a contenção inicial (fecha as reposições, corta usos não essenciais), aciona o nível 1
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção, faz o diagnóstico da rua até o ponto, decide a parada controlada de equipamentos com a gestão, recebe o caminhão-pipa, conduz o retorno
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona concessionária, fornecedores e consultor; comunica locatários, restaurantes e proprietário; cuida do registro; leva ao síndico as decisões de priorização
Síndico (nível 3)	Decide: racionamento, priorização, qualquer uso da reserva de incêndio , comunicação externa e liberação da água
Fornecedor de tratamento químico	Orienta a parada e o retorno da torre e do chiller; confere dosagem e tratamento antes de religar
Fornecedor de hidráulica	Conserta bomba, boia, registro e vazamento; confere proteção na reposição
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Define análises e critérios de retorno quando houve reservatório esvaziado, caminhão-pipa ou suspeita; dá o parecer
Laboratório	Análise de amostras (retorno, caminhão-pipa, suspeita), com cadeia de custódia

Outros acionamentos que a **ficha** lista: **caminhão-pipa pré-qualificado, concessionária, elétrica / gerador** (se a bomba depender de energia) e **fornecedor de ar-condicionado / PMOC**.

4. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** △, contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Alerta (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **hora, o que** (aviso, queda de pressão, alarme, torneira seca), **onde** (andares, pontos), **nível atual** da cisterna e da caixa superior, **quem** relatou.
2. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 13).
3. **Falta programada** (a concessionária avisou antes): usar a lista de preparação do **ramo A**.

Fase 1 — Contenção e priorização de consumo (T+0 a T+15 min) △

1. **Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável** (registro do lado do potável, sem desmontar nada) e anotar a **hora**. Se a reposição é automática e o fechamento não é possível na hora, avisar o nível 1 e **acompanhar o nível do circuito** △.
2. **Verificar e retirar qualquer mangueira, "jumper" ou ligação provisória** entre o potável e circuito, torre, reservatório ou reúso (no condomínio de referência foi isso que causou o episódio 2). Fechar o registro do lado potável **antes** de desconectar.
3. **Fechar também a reposição do reúso e outros pontos de complementação ao potável** (ver ficha), se houver.
4. **Proteger a reserva técnica de incêndio**: confirmar que a **válvula de transferência** (RTI para consumo) está **fechada** e, se houver, **lacrada. Não manobrar**. Se a ficha não diz onde fica a saída de consumo em relação à reserva (**não sei**), tratar como se o consumo pudesse esgotá-la e **monitorar o nível com mais frequência**.
5. **Cortar os usos não essenciais** (lista na seção 6): irrigação, lavagem de piso e fachada, fontes e espelhos d'água, reposição de piscina, descargas de teste, purga contínua da torre (**com o fornecedor** △).
6. **Não ligar bomba a seco e não ligar bomba às cegas**. Ver o nível da cisterna antes (ramo B).
7. **Aplicar a priorização** da seção 6 (síndico ajusta) e iniciar o **ar-condicionado em parada controlada** se a autonomia for curta (decisão do responsável da manutenção com a gestão).
8. **Calcular a autonomia**: nível útil ÷ consumo atual. A **capacidade e a autonomia estão na ficha** (△ definir). **Sem autonomia na ficha = autonomia curta**: já acionar o caminhão-pipa (Fase 4).

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) △

1. Escalar **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Gestão aciona** a concessionária (previsão de retorno, abrangência: só o prédio ou a rua?), o fornecedor de hidráulica, o caminhão-pipa e, se o síndico decidir, o consultor.
3. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 10): ocupantes, **restaurantes e lojas de alimentos**, proprietário. Informar o que se sabe, o que se faz, o **uso restrito** da água e **quando haverá nova informação**.
4. **O síndico decide** a priorização, o racionamento, o **uso ou não da reserva de incêndio** e a comunicação externa.

Fase 3 — Diagnóstico da causa (T+15 min a T+1 h) △

Seguir **da rua até o ponto**, anotando cada resposta. Aqui se escolhe o ramo da seção 5.

1. **Tem água na rua?** Vizinhos também sem água? Aviso da concessionária? → **ramo A**.
2. **O hidrômetro e o cavalete** mostram fluxo? Algum registro do ramal ficou fechado? → **ramo A**.
3. **A cisterna** tem água? Está enchendo? A boia dela está presa? → **ramo A** (sem entrada) ou **B** (boia).
4. **O recalque** parte? Há energia? O **gerador assumiu**? Quadro desarmado? Bomba reserva? → **ramo B** (Cenário 5).
5. **A caixa superior** está com nível? A boia dela está presa? Algum registro do barrilete fechado? → **ramo B**.
6. **O consumo** está anormal (hidrômetro, nível caindo rápido, água no piso, ladrão correndo, reposição de circuito alta)? → **ramo C** (Cenário 4).
7. **A água que sobrou** está limpa? Houve tampa aberta, infiltração, obra, sujeira? → **ramo D** (Cenário 9).
8. **Nada fecha?** → **ramo E**.

Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo. Se as respostas conflitam, **vale o ramo mais restritivo**.

Fase 4 — Abastecimento alternativo (acionar até T+1 h) [△]

Quando a autonomia **não cobre** o retorno previsto (ou **não se sabe**):

1. **Acionar o caminhão-pipa pré-qualificado** da ficha. Se não houver, a gestão busca fornecedor de **origem identificada** e a equipe aplica a seção 7 **com mais rigor** (fornecedor não conhecido).
2. **Garrações** de fornecedor regular para **beber e cozinhar** nos andares, na copa e nos restaurantes; sinalizar os pontos.
3. **Receber a água** conforme a seção 7: ponto fixo acima do nível, folga de ar, cloro e amostra na chegada, registro.
4. **Manter a reserva de incêndio intocada** durante todo o abastecimento.

Fase 5 — Retorno e requalificação

Ver a **seção 9** (passo a passo e critérios). Resumo: reposições ao potável **continuam fechadas** até a pressão do potável estar **estável**; reabrir **devagar**; **purgar o ar**; **descarregar** os pontos; checar **cloro, cor e odor**; achar os **vazamentos que aparecem** com a água de volta; **só normalizar** com critério e **autorização escrita do síndico**.

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 13): linha do tempo, nível inicial e mínimo, causa, decisões, quem autorizou.
2. **Atualizar a ficha** (autonomia real, ponto cego descoberto, registro sem identificação, reserva de incêndio, causa) e a **matriz sistema x cenário**.
3. **Revisar este procedimento** e o plano de caminhão-pipa com o que o incidente mostrou.
4. Preparar o **resumo ao proprietário**: o que aconteceu, o que foi feito, o que muda.

5. Ramos por configuração

A **ficha** diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**.

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Aviso da concessionária, vizinhos também sem água , hidrômetro e cavalete sem fluxo, cisterna não enche	Falha de fornecimento externo	A
Cisterna com água e caixa superior vazia; bomba não parte ou desarma; boia presa; falta de energia sem gerador	Recalque, bomba, boia ou energia	B (e Cenário 5)
Nível cai mais rápido que o normal; hidrômetro gira com prédio quase vazio; água no piso ou forro; ladrão correndo; reposição de circuito alta	Vazamento ou consumo anormal	C (e Cenário 4)
Água do reservatório suja, com odor ; tampa aberta; infiltração; obra; água de caminhão suspeita	Reservatório impróprio	D (e Cenário 9)
Não se sabe a causa	—	E

Ramo A — Falha da concessionária / sem abastecimento externo

Perguntas: vizinhos também sem água? Falta **programada** ou de emergência? **Abrangência** (rua ou só o prédio)? **Previsão de retorno** informada? Algum registro do **ramal, cavalete ou hidrômetro** (A1) ficou fechado? O prédio abastece **direto da rede** (sem cisterna)? Se sim, a autonomia é **zero**.

Ações: - Fazer a **contenção** (Fase 1) e **calcular a autonomia**. Previsão de retorno **maior que a autonomia**, ou **sem previsão** → acionar o **caminhão-pipa** (Fase 4). - **Se só o prédio está sem água**, conferir cavalete, hidrômetro e registros da entrada antes de culpar a rua. Acionar a hidráulica e a concessionária. - **Falta programada: preparar antes do corte** [△]: 1. **Encher** cisterna e caixa

superior até o nível previsto na ficha. 2. **Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável** antes de a pressão cair e registrar a hora. 3. **Avisar ocupantes e restaurantes** com antecedência (modelo da seção 10). 4. **Parar** irrigação, lavagem e usos não essenciais. 5. Combinar com a gestão a **parada controlada** do ar-condicionado e dos pontos críticos. 6. Se há água de caminhão-pipa previamente contratada, confirmar a **hora de chegada**. - **Durante** a falta, **nenhum circuito com produto químico repõe do potável**. - Ao voltar, **ir para a seção 9**: a rede em recomposição tem pressão instável.

Ramo B — Falha do recalque, da bomba ou da boia (liga com o Cenário 5)

Perguntas: há **energia**? O **gerador** assumiu o recalque (todos os condomínios têm gerador que atende recalque e incêndio) e há **combustível**? O quadro está **desarmado**? Há **bomba reserva**? A **boia ou chave de nível** da cisterna e da caixa superior está presa, suja ou quebrada? Algum **registro** está fechado? A **retenção** do recalque falhou e a água volta? Há **ar** na linha (bomba "batendo")?

Ações: - **Antes de religar:** conferir que a **cisterna tem água na sucção**. Sem água na cisterna, **não ligar**. - Se o gerador não assumiu, seguir o **Cenário 5** (energia) e acionar a elétrica. - **Acionar a bomba reserva** se houver, com alguém presente, olhando nível e ruído. - **Operação manual temporária** do recalque só com **alguém ao lado e nível monitorado**, com hora de início e fim no registro. **Não manter manual sem presença**. - **Boia presa:** o fornecedor de hidráulica conserta. **Não** ligar bomba "puxando" a boia. **Não** fazer ponte elétrica na proteção de nível seco. - Falha de recalque pode **derrubar a pressão** e disparar o risco de retrossifonagem nos circuitos: **a reposição do chiller / torre ao potável continua fechada** (Fase 1). - Sem solução rápida, **caminhão-pipa direto na caixa superior pelo ponto fixo** é opção da gestão e do consultor △: não improvisar mangueira (seção 7).

Ramo C — Vazamento grande ou consumo anormal (liga com o Cenário 4)

Perguntas: o nível cai **mais rápido** que o esperado? O hidrômetro gira com o prédio quase vazio? Há **água no piso, no forro, no subsolo**? O **ladrão** está correndo? A **reposição de algum circuito** (chiller, torre) está **travada aberta** ou muito acima do normal? Existe **complementação automática do reúso com potável** (B8) consumindo água? Alguma **torneira, mangueira ou purga** ficou aberta?

Ações: - Fazer a **contenção** (Fase 1) e **seguir o Cenário 4** (vazamento e alagamento) para o que está molhado. - **Isolar por trechos** com o **mapa de registros** da ficha (prumada por prumada, andar por andar), **olhando o hidrômetro ou o nível** a cada trecho, para achar onde está o consumo. **Nunca isolar a rede de incêndio nem a reserva** sem decisão do síndico. - **Reposição de circuito travada aberta:** fechar o registro do lado potável e **chamar** hidráulica e tratamento. **Não** improvisar reposição. - **Torneira, mangueira, purga ou descarga aberta:** fechar. Mangueira esquecida **entre o potável e outro sistema** → Cenário 1. - Quando a perda é **grande e o conserto demora**, tratar como falta de água: **caminhão-pipa e priorização**.

Ramo D — Reservatório contaminado ou impróprio (liga com o Cenário 9)

Perguntas: a água **que restou** está limpa, sem odor, sem cor? Houve **tampa aberta, infiltração, animal, obra** ou **vazamento por cima**? A água do **caminhão-pipa** era de origem conhecida? Existe **tubulação de outro sistema** sobre o reservatório?

Ações: - **Não distribuir** a água de um reservatório suspeito para consumo humano. **Isolar** o reservatório suspeito e seguir o **Cenário 9** (coleta, limpeza e desinfecção) e, se a água tem cor do traçador ou odor químico, o **Cenário 1**. - **Água alternativa** para beber e cozinhar (Fase 4); informar os ocupantes e os restaurantes. - Uso para **descarga e limpeza** com água suspeita só por **decisão do síndico e do responsável técnico** △. - Se a causa for água estagnada sem cloro, ver **Cenário 3**.

Ramo E — Causa indefinida (ramo mais restritivo)

Tratar como **A + B + C ao mesmo tempo**: - **Contenção completa** (Fase 1), **priorização e autonomia curta**. - **Acionar o caminhão-pipa** logo e **avisar** o síndico. - **Não ligar bomba às cegas, não manobrar a reserva de incêndio, não repor circuito com potável**. - Seguir o diagnóstico da Fase 3 e **trocar de ramo** quando a causa aparecer. - Acionar o consultor cedo se passar de T+1 h Δ sem causa.

6. Priorização do que manter

Ordem sugerida Δ , o síndico ajusta. A ficha traz quais pontos críticos existem. Quem opera **não decide** o item 1.

#	O que	Regra
1	Reserva técnica de incêndio (D1, D9, D20)	INTOCÁVEL . Não usar para consumo. Registro de transferência (D20, H11) fechado , se possível lacrado , e anotar qualquer abertura. Se alguém propõe usar, avisar imediatamente a gestão (nível 2) e o síndico (nível 3): a decisão é do síndico, por escrito , com ciência da brigada e do responsável técnico, e a comunicação ao Corpo de Bombeiros segue a exigência local Δ . A reserva usada vira Cenário 6
2	Pontos críticos da ficha: clínicas e consultórios (G23), data center (C12) e salas técnicas, lava-olhos e chuveiros de emergência (G6, G21)	Manter o que for de segurança de pessoas . Antes de parar chiller ou torre, conferir quais pontos críticos dependem do resfriamento e avisar os responsáveis
3	Banheiros (descargas e lavatórios)	Manter o mínimo. Se não for possível, a gestão e o síndico decidem interditar andares ou áreas Δ . Não improvisar com água de circuito ou de torre
4	Restaurantes e lojas de alimentos (G4, G16, G20)	Informar o responsável. A decisão de operar, com água alternativa de origem certificada, é do responsável do restaurante e segue a regra sanitária aplicável Δ . O condomínio não afirma que está "tudo bem" para operar. Sem água potável para preparo, gelo e lavagem, a regra sanitária pode impedir a operação Δ
5	Ar-condicionado (torre e chiller)	Parada controlada : o responsável da manutenção e a gestão decidem quando , o fornecedor orienta como (sequência de desligamento, evitar disparo por alta pressão). Perda de condensação é consequência prevista e avisada aos ocupantes. Reposição ao potável continua fechada
6	Usos não essenciais : irrigação, lavagem de piso e fachada, fontes, espelhos d'água, reposição de piscina, descargas de teste (D8), purgas contínuas (C31)	Cortar primeiro , ainda na Fase 1

Ordem de corte x ordem de manutenção. Corta-se primeiro o item 6; se não bastar, restringe-se do item 5 para cima. Mantém-se na ordem 1, 2, 3... A ordem exata é decisão do síndico e depende do que a ficha lista.

7. Abastecimento alternativo

Caminhão-pipa (A3, B12, H21; ligações de risco no mapa de interconexões, par 13):

1. **Fornecedor pré-qualificado** da ficha. Pedir **origem da água identificada** e **tanque apto para água potável** △ (documento do fornecedor). A Portaria GM/MS 888/2021 trata de abastecimento por carro-pipa: **conferir o que o RT exige** antes de tratar como obrigação.
2. **Conferir na chegada**, antes de descarregar: **placa e empresa, documento de origem, cor, odor e aspecto**, e **cloro residual** medido com o kit da equipe. **Valor mínimo: definir na ficha** △ **validar com responsável técnico**. Fora do critério → **recusar** (não descarregar).
3. **Guardar amostra** da carga (**contraprova** △) e **registrar**: placa, empresa, volume, hora, cloro medido, quem recebeu.
4. **Ponto de recebimento fixo, acima do nível máximo do reservatório, com folga de ar** (registro, funil ou tanque de ruptura) e identificado. A água **cai de cima**.
5. **NUNCA mangueira dentro da boca de visita** do reservatório, **nunca mangueira submersa, nunca mangueira do caminhão ligada direto a registro, barrilete ou ponto de torneira**: é interligação cruzada. A mangueira do caminhão só chega **ao ponto fixo**.
6. Sem ponto fixo na ficha (**não sei = não tem**): a gestão e o consultor definem como receber △. **Não improvisar**.
7. Se a carga é de origem duvidosa ou **sem cloro**, tratar o reservatório que a recebeu como **suspeito** e ir para o **Cenário 9**.
8. **Garrações** para beber e cozinhar: fornecedor regular, **lote e rótulo** à mão. **Nunca** usar água da torre, do circuito, do reúso ou da reserva de incêndio como substituta de água de beber (princípio 7).

Água não potável existente (reúso): pode servir **para descarga, apenas pelo ponto de uso já existente** e identificado. **Nunca interligar reúso ao potável** para "ajudar".

8. Reposição de chiller e torre durante a falta

- Durante a falta ou a queda de pressão: **reposição ao potável FECHADA**. Chiller e torre vão para **parada controlada** (seção 6) ou operam com **nível monitorado** pelo fornecedor △.
- **Reposição manual com mangueira: proibida**. O método seguro é o do **Cenário 1, ramo A**: potável enche **tanque ou funil com folga de ar, bomba de transferência** leva ao circuito; a mangueira existe só **entre a bomba e o circuito** e **nunca** está ligada à torneira. Se não existe estrutura, **não repor com potável**: avisar a gestão (opção 3 do Cenário 1).
- **Antes de reabrir** qualquer reposição ao potável: 1. A pressão do **potável está estável** e foi **lida** (não só "voltou a água"). 2. A **pressão do circuito foi lida**. Se a do circuito é **maior ou igual, não conectar nada** e acionar o fornecedor. 3. Existe **proteção** (separação atmosférica ou dispositivo antirretorno **com teste registrado**) ou a reposição é pelo **tanque com folga de ar. Sem confirmação = sem proteção**. 4. **Autorização** do responsável da manutenção. **Registrar** hora, quem e litros.

9. Retorno da água

A água que volta **não é água segura por ser água**. Tubos esvaziados ou despressurizados admitem ar e sujeira; trechos parados ficam sem cloro; a pressão do potável está instável (e pode estar **abaixo** da do circuito); e a equipe está atenta a vários pontos ao mesmo tempo. Por isso o retorno é **faseado**.

Antes de abrir:

- [] **Confirmar a causa resolvida** ou o fornecimento **restabelecido e estável** por período △.
- [] **Reposições ao potável** (chiller, torre, reúso) **ainda fechadas. Nenhuma mangueira** conectada.
- [] **Reserva de incêndio**: transferência fechada, nível conferido.
- [] **Avisar** os ocupantes: **fechar torneiras esquecidas abertas** (modelo da seção 10).
- [] Equipe posicionada: subsolo, casa de máquinas, cobertura, andares com mais risco de alagar.

Reabertura gradual:

1. **Encher a cisterna** e só então ligar o **recalque**, com nível na sucção.

2. **Reabrir devagar**, registro por registro, **prumada por prumada** (não tudo de uma vez). Observar **ruído, vibração e batida** na tubulação.
3. **Golpe de aríete**: se o tubo bate ou vibra, **fechar parcialmente e reabrir mais devagar**. Partida de bomba e abertura de registro **sem pressa**.
4. **Purgar o ar**: abrir torneiras dos **pontos mais altos e mais distantes**, devagar, até a água sair **contínua, sem ar nem espirro**.
5. **Descarga dos pontos** (A43): abrir os pontos de **fim de rede e pouco usados** até a água ficar limpa e fria (ou quente, no caso do quente) **△ tempo definido na ficha**.
6. **Verificar vazamentos que aparecem**: forros, shafts, subsolo, casa de máquinas, lajes técnicas, andares vazios, flexíveis e registros que ficaram abertos. **Vazamento novo** → Cenário 4.
7. **Equipamentos**: só religar **depois de cheios e purgados**. Aquecedores elétricos e a gás, boilers e bombas de calor (A24 a A27), máquinas de gelo, lava-louças, bebedouros, osmose, UV e filtros. **Descartar as primeiras águas** de bebedouros e máquinas de gelo e **trocar filtro** se o fornecedor mandar **△**.
8. **Chiller e torre**: religar **com o fornecedor de tratamento** (dosagem, condutividade, biocida). **Torre parada ou seca** retoma risco de **Legionella** e de falha de tratamento: ver **Cenários 3 e 8**. **Reposição ao potável só com a proteção da seção 8**.

Critérios para normalizar (todos são necessários para consumo humano):

- [] **Cloro residual** conforme a ficha **△**, medido na **torneira sentinela**, no **ponto mais distante** e na **saída da caixa**. **Sem medição, "não sei" = não liberado para beber**; manter água alternativa até o responsável técnico decidir.
- [] **Cor, odor e aspecto** normais, olhando **contra fundo branco** em recipiente transparente.
- [] **Sem a cor do traçador** do circuito (no condomínio de referência: rosa = água gelada; azul = reúso). **Se aparecer → Cenário 1, suspender o consumo e fechar a reposição**.
- [] **Sem vazamento novo** não resolvido.
- [] Se houve **esvaziamento total** do reservatório, **caminhão-pipa** ou **qualquer dúvida: análise** em laboratório e **parecer** do responsável técnico **△**. Sedimento do fundo pode ter sido revolvido: limpeza e desinfecção a critério do RT (Cenário 9).
- [] **Autorização escrita do síndico**.

Liberação em etapas **△**: primeiro **descargas e limpeza** (após purga), depois **consumo humano** (cloro, cor e odor conformes), depois **chiller e torre** (seção 8). Manter **sentinela reforçada** por período **△** definido pelo responsável técnico.

10. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (falta de água ou restrição):

AVISO — Falta de água. Estamos com [falta / queda de pressão / interrupção programada pela concessionária] de água no prédio desde [hora]. Previsão de retorno: [hora ou "ainda sem previsão"]. Use a água **só para o essencial**. **Água para beber está disponível em [local]**. O ar-condicionado [pode ser desligado / será desligado de forma controlada] às [hora]. Feche as torneiras: quando a água voltar, **torneira aberta pode alagar**. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos:

AVISO — Falta de água. Sem previsão confirmada de retorno. **A água da rede não deve ser usada para preparo, gelo e lavagem de alimentos** enquanto durar a restrição. A decisão de funcionar é do responsável do estabelecimento, com **água de origem certificada** e conforme a

regra sanitária aplicável. Água potável alternativa em [local]. Avisaremos por escrito quando a água for liberada.

Resumo ao proprietário: o que aconteceu e quando; causa (**só quando confirmada**); o que foi feito (contenção, priorização, água alternativa); o que **não** foi tocado (**reserva de incêndio**); impactos (ar-condicionado, restaurantes); o que muda para não repetir. **Sem culpar fornecedor, concessionária ou pessoa** antes de confirmado.

Aviso de retorno (curto):

A água voltou em [hora]. **Abra as torneiras devagar e deixe correr alguns minutos antes de usar. Ainda não beba** até o aviso de liberação: estamos conferindo a qualidade da água. Avise a administração se notar **cor, odor ou gosto estranho**.

11. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Usar a reserva técnica de incêndio para consumo, nem "só um pouco"	Deixa o prédio sem proteção; só o síndico decide, por escrito
Repor chiller ou torre com mangueira do potável	Foi a causa do episódio 2; em falta de pressão o circuito puxa e empurra para a rede
Manter a reposição ao potável aberta durante a falta	Pode puxar produto químico para a rede e gasta a água que sobrou
Ligar bomba a seco ou fazer "jumper" na proteção de nível	Queima a bomba; apaga a proteção
Mangueira do caminhão dentro da boca de visita ou ligada direto à rede	Entrada pelo reservatório e interligação cruzada
Usar água da torre, do circuito, do reúso ou da reserva de incêndio para beber, cozinhar ou higiene	Química, microbiologia e estagnação
Abrir todos os registros de uma vez na volta da água	Golpe de aríete, rompimento e ar na rede
Religar aquecedor, máquina de gelo ou filtro antes de encher e purgar	Queima resistência e leva ar e sujeira
Liberar para beber só porque a água "voltou clara"	Sem cloro e sem análise não há como saber
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade

12. Prevenção (o que impede este cenário de pegar o prédio desprevenido)

- **Autonomia mínima do reservatório:** definir na ficha, em **horas** △, com base no consumo real e no tempo de resposta do caminhão-pipa. **Sem autonomia definida = risco.**
- **Registro de nível:** leitura periódica na ronda, registrada. Onde há BMS, nível no supervisão com **alarme que tem destinatário**. Definir na ficha os **níveis de alerta e crítico** △.
- **Teste do recalque e da boia:** revezamento da bomba, teste da boia ou chave de nível, quadro e alarme, **registrados** (família 2 do plano de manutenção).
- **Contrato de caminhão-pipa pré-qualificado** (H21): origem e tanque documentados, tempo de resposta, volume e telefone na ficha. **Ponto de recebimento fixo**, acima do nível, com folga de ar, **identificado** (A3).
- **Hidrômetro** geral e de sub-medição; **balanço hídrico** (H19): consumo noturno e **litros por dia da reposição de cada circuito**. O aumento é o primeiro sinal de vazamento (A16, C20).

- **Registros mapeados e identificados** (H3); **válvula de transferência da reserva de incêndio fechada e lacrada** (D20, H11).
- **Kit de reposição manual segura** (tanque com folga de ar e bomba de transferência) na casa de máquinas (Cenário 1); **proibir mangueira** entre potável e circuito.
- **Ficha:** autonomia, nível de alerta e crítico, pontos críticos, lista de usos a cortar, contato da concessionária e dos fornecedores.
- **Gerador:** combustível e teste (Cenário 5), pois atende recalque e incêndio.
- **Treinamento da ronda e simulado** com a escada de escalonamento (H20), incluindo a **falta programada**.
- Relatório mensal do fornecedor com o **checklist padrão** (pedir semanal nos itens críticos: nível, reposição de circuito).

13. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Gatilho (aviso, queda de pressão, nível, bomba, vazamento, consumo, torneiras secas)	
Nível da cisterna e da caixa superior: início e mínimo (hora)	
Autonomia estimada e fonte (ficha ou ronda)	
Ramo identificado (A-E) e por quê	
Reposição do chiller / torre fechada: hora, quem	
Mangueira ou ligação provisória encontrada (onde, retirada por quem)	
Reserva de incêndio: tocada? (S/N); se sim, decisão do síndico (data, assinatura)	
Cortes e priorização (o que, quem, hora)	
Parada controlada de ar-condicionado: hora de parada e de retorno	
Escalonamento (níveis acionados, hora); concessionária e fornecedores acionados	
Caminhão-pipa: empresa, placa, volume, hora, cloro medido, quem recebeu, contraprova	
Garrações: quantidade e pontos	
Comunicações enviadas (ocupantes, restaurantes, proprietário)	
Causa confirmada / como foi verificada	
Retorno: hora, purga, descarga dos pontos, cloro / cor / odor (ponto, valor, hora)	
Vazamentos encontrados no retorno	
Reposição do chiller / torre reaberta: proteção, pressões lidas, quem autorizou, hora	
Análises e parecer (data)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Lições e atualizações na ficha	

14. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

- **Autonomia mínima** do reservatório (horas) e os **níveis de alerta e crítico** de cada tipo de prédio.
- **Tempos-alvo** das fases e o **período de estabilização** do fornecimento antes de normalizar.
- **Cloro residual mínimo** para liberar consumo humano e na chegada do **caminhão-pipa**; **frequência de medição**; **quando exigir análise laboratorial** (esvaziamento total, caminhão-pipa, dúvida).

- **Critério de origem e de tanque do caminhão-pipa** (documento aceito, certificação) e da **contraprova**.
- **Parada controlada** da torre e do chiller: sequência, riscos (alta pressão, Legionella no retorno) e o **que fazer com a purga** e com o tratamento químico durante a parada, com o fornecedor.
- **Quando e como parar** o ar-condicionado e **quais pontos críticos dependem dele** (data center, clínicas).
- **Uso da reserva de incêndio**: nenhuma regra neste procedimento a autoriza; o **que deve ser comunicado ao Corpo de Bombeiros** e à brigada é **exigência local**.
- **Interditar andares** ou **suspender restaurantes**: critério sanitário e responsabilidade (vigilância sanitária local).
- **Reposição segura** de chiller e torre (opções do Cenário 1) e o **ensaio** da proteção antes de reabrir a reposição.
- **Descarga dos pontos** (tempo e critério) e **religação de aquecedores, filtros e osmose**.
- **Referências**: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **as cláusulas específicas (proteção contra refluxo, reservatório, carro-pipa, cloro residual) devem ser lidas no texto** antes de virarem exigência.